

Cmd

🔥 Windows CMD — Complete Practice Table

काम	Command	क्या होगा	📄
1. Single folder बनाओ	<code>mkdir backend</code>	<code>backend</code> folder बनेगा	
2. Multiple folders बिना loop	<code>mkdir backend frontend config models</code>	4 folders एक साथ बनेंगे	
3. Multiple folders & से	<code>mkdir backend & mkdir frontend & mkdir config</code>	एक ही line में folders बनेंगे	
4. Multiple folders FOR loop से	<code>for %i in (backend frontend config models) do mkdir %i</code>	सभी folders loop से बनेंगे	
5. Single folder delete	<code>rmdir backend</code>	Empty <code>backend</code> delete होगा	
6. Multiple folders बिना loop	<code>rmdir backend frontend config</code>	Multiple empty folders delete	
7. Multiple folders & से	<code>rmdir backend & rmdir frontend & rmdir config</code>	एक line में delete	
7. Multiple folders & से	<code>rmdir backend & rmdir frontend & rmdir config</code>	एक line में delete	
8. Multiple folders FOR loop	<code>for %i in (backend frontend config) do rmdir %i</code>	Loop से delete	
9. Folder + अंदर का सब delete	<code>rmdir /s /q backend</code>	Folder + सभी files/folders delete	
10. Multiple folders + content FOR loop	<code>for %i in (backend frontend config) do rmdir /s /q %i</code>	Loop से पूरी directories delete	

Multiple Files

काम	Command	क्या होगा 
11. Single file	<code>type nul > app.js</code>	Empty <code>app.js</code> बनेगी
12. Multiple files बिना loop	<code>type nul > app.js & type nul > server.js & type nul > package.json</code>	3 files बनेंगी
13. Multiple files FOR loop	<code>for %i in (app.js server.js package.json) do type nul > %i</code>	Loop से files बनेंगी
14. Multiple files <code>echo</code> से	<code>echo hello > app.js & echo test > server.js</code>	Files + content बनेगा
15. Single file delete	<code>del app.js</code>	<code>app.js</code> delete
16. Multiple files बिना loop	<code>del app.js server.js package.json</code>	Multiple files delete
17. Multiple files <code>&</code> से	<code>del app.js & del server.js & del</code>	एक line में delete
16. Multiple files बिना loop	<code>del app.js server.js package.json</code>	Multiple files delete
17. Multiple files <code>&</code> से	<code>del app.js & del server.js & del package.json</code>	एक line में delete
18. Multiple files FOR loop	<code>for %i in (app.js server.js package.json) do del %i</code>	Loop से delete

```
</> cmd
```

```
for %i in (backend frontend database config) do mkdir %i
```

Folder delete

```
</> cmd
```

```
for %i in (backend frontend database config) do rmdir %i
```

Files create

```
</> cmd
```

```
for %i in (app.js server.js db.js config.js) do type nul > %i
```

Files delete

```
</> cmd
```

```
for %i in (app.js server.js db.js config.js) do del %i
```





IF ELSE

CMD में syntax:

```
</> cmd

if condition (
    command
) else (
    command
)
```

File exist check

```
</> cmd

if exist app.js (echo File exists) else (echo File does not exist)
```

Folder exist check

```
</> cmd
```

```
if exist backend (echo Folder exists) else (echo Folder does not exist)
```

Different Extensions एक साथ बनाना

बिना FOR loop

 cmd



```
type nul > app.js & type nul > style.css & type nul > index.html & type nul > data.json & ty
```

बनेंगे:

```
app.js  
style.css  
index.html  
data.json  
README.md
```



FOR loop से

```
</> cmd  
  
for %i in (app.js style.css index.html data.json README.md) do type nul > %i
```

Delete बिना FOR

```
</> cmd  
  
del app.js & del style.css & del index.html & del data.json & del README.md
```

Delete FOR loop से

```
</> cmd  
  
for %i in (app.js style.css index.html data.json README.md) do del %i
```



Rename

File rename

```
</> cmd
```

```
ren app.js server.js
```

Folder rename

```
</> cmd
```

```
ren backend server
```

Multiple files rename pattern

```
</> cmd
```

```
ren *.txt *.bak
```

उदाहरण:



Move Folder

मान लो:

```
project
├── backend
└── frontend
```

`backend` को `frontend` के अंदर भेजना:

```
</> cmd
```

```
move backend frontend
```

Result:

```
project
└── frontend
    └── backend
```

Folder को बाहर move करना

अगर:

```
project
├── frontend
│   └── backend
```

और `backend` को `project` में बाहर लाना है:

```
</> cmd
```

```
move frontend\backend .
```

`.` = current folder.

```
project
├─ app.js
└─ backend
```

`app.js` को backend में:

```
</> cmd
```

```
move app.js backend
```

अब:

```
project
└─ backend
    └─ app.js
```

वापस बाहर

```
</> cmd
```

```
move backend\app.js .
```



Multiple Files Move

`</> cmd`

```
move *.js backend
```

सभी `.js` files:

```
app.js  
server.js  
db.js
```

→ `backend` में चली जाएंगी।

Multiple extensions

`</> cmd`

```
move *.js backend & move *.json backend & move *.css frontend
```

Folder क अंदर का चाज बाहर

मान लो:

```
project
└─ backend
    ├── app.js
    ├── server.js
    └─ config
```

Files बाहर:

```
</> cmd

move backend\*.js .
```

Result:

```
project
├─ app.js
├─ server.js
└─ backend
    └─ config
```



बाहर की files अंदर

```
</> cmd
```

```
move *.js backend
```



MERN Backend Structure — एक ही CMD Command

मान लो current location में पूरा backend बनाना है:

```
backend
├─ config
├─ controllers
├─ middleware
├─ models
├─ routes
├─ utils
├─ app.js
├─ server.js
├─ .env
├─ .gitignore
└─ package.json
```



```
mkdir backend\config backend\controllers backend\middleware backend\models
backend\routes backend\utils & type nul > backend\app.js & type nul >
backend\server.js & type nul > backend\.env & type nul > backend\.gitignore &
type nul > backend\package.json
```

2. PowerShell me ye zaroor seekh

⟨/⟩ PowerShell

Get-Location

Get-ChildItem

Set-Location

New-Item

Remove-Item

Copy-Item

Move-Item

Rename-Item

Get-Content

Set-Content

Get-Process

Stop-Process

Get-Service

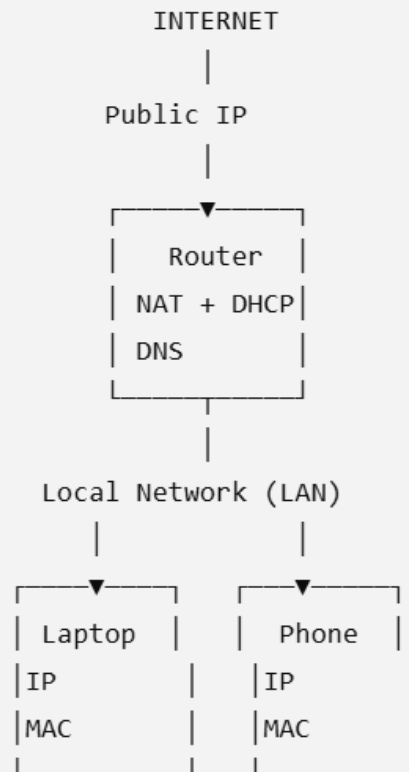
Get-Command

Get-Help

\$env:PATH

🌐 1. Pehle पूरा flow समझ

मान ले तेरा laptop Wi-Fi router से connected है:



यहाँ अलग-अलग चीजों का काम:

- MAC → कौन-सा physical/network device?
- IP → network पर कौन-सा address?
- DHCP → device को IP कौन देता है?
- DNS → domain name को IP में बदलता है
- ARP → IP से local MAC पता करता है
- NAT → private IP को public IP में translate करता है

1. मेरा IP Address

सबसे पहले:

```
</> cmd
```

```
ipconfig
```

Example:

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . : 192.168.1.1
```

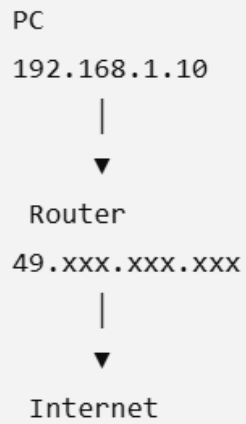
इसका मतलब:

मेरा PC IP	=	192.168.1.10
मेरा Router	=	192.168.1.1
Subnet Mask	=	255.255.255.0



यह **Public IP** है।

Flow:



Public IP देखने के लिए CMD:

```
</> cmd  
  
curl https://api.ipify.org
```

इससे internet-facing public IP दिख सकता है।



3. मेरा MAC Address

Command:

```
</> cmd  
  
getmac
```

या ज्यादा detail:

```
</> cmd  
  
ipconfig /all
```

Example:

```
Physical Address. . . . . : A4-B1-C2-12-34-56
```

यह MAC address है।

```
PC
|
| "मुझे network configuration चाहिए"
▼
DHCP Server
|
|— IP Address
|— Subnet Mask
|— Default Gateway
|— DNS Server
```

Check:

```
</> cmd

ipconfig /all
```

Example:

```
DHCP Enabled. . . . . : Yes
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
```



अक्सर घर के router में ही DHCP server होता है।

6. 🌐 DNS

DNS = Domain Name System

Computer को domain name से actual network destination तक पहुँचने के लिए IP address चाहिए।

तू लिखता है:

```
google.com
```

DNS lookup:

```
google.com
```

↓

```
IP address
```

CMD:

```
</> cmd
```

```
nslookup google.com
```



```
</> cmd
```

```
nslookup google.com
```

Example:

```
Name: google.com
```

```
Address: 142.250.xxx.xxx
```

DNS server कौन है?

```
</> cmd
```

```
ipconfig /all
```

इसमें:

```
DNS Servers
```

7. ARP

ARP = Address Resolution Protocol

सबसे important:

ARP:

IPv4 Address → MAC Address

मान:

मेरा PC:

192.168.1.10

Router:

192.168.1.1

PC को router को local network पर packet/frame भेजना है।

PC पूछता है:

192.168.1.1 किसका MAC address है?



ARP reply:

192.168.1.1



AA-BB-CC-11-22-33

अब PC router के MAC पर local frame भेज सकता है।

देख:

```
</> cmd
```

```
arp -a
```

Example:

Interface: 192.168.1.10

Internet Address	Physical Address
192.168.1.1	aa-bb-cc-11-22-33
192.168.1.5	10-20-30-40-50-60



 Windows CMD — Network Commands Share				
#	Command	क्या काम करता है	Example	Example का मतलब / क्या देखना है 
1	<code>ipconfig</code>	अपने PC की basic IP configuration दिखाता है	<code>ipconfig</code>	IPv4, Subnet Mask, Default Gateway देखो
2	<code>ipconfig /all</code>	सभी network adapters की detailed information	<code>ipconfig /all</code>	MAC, DHCP, DNS, IP, Gateway, DHCP Server आदि
3	<code>ipconfig /release</code>	DHCP से मिली current IPv4 lease release करता है	<code>ipconfig /release</code>	Current DHCP IPv4 configuration release होगी
4	<code>ipconfig /renew</code>	DHCP server से IP configuration renew/request करता है	<code>ipconfig /renew</code>	नया/renewed IP, gateway आदि मिल सकता है
5	<code>ipconfig /flushdns</code>	Local DNS resolver cache clear करता है 	<code>ipconfig /flushdns</code>	Cached DNS records clear होंगे
6	<code>ping</code>	किसी host की network reachability test करता है	<code>ping google.com</code>	ICMP reply, latency (time), packet loss देख सकते हो
7	<code>tracert</code>	Destination तक जाने वाले network hops दिखाता है	<code>tracert google.com</code>	बीच के routers/hops देखने के लिए
8	<code>pathping</code>	Route + packet loss/latency analysis करता है	<code>pathping google.com</code>	अलग-अलग hops पर loss/latency analysis
9	<code>nslookup</code>	DNS से domain/IP information पूछता है	<code>nslookup google.com</code>	Domain का resolved IP और DNS server information
10	<code>hostname</code>	अपने computer का hostname दिखाता है	<code>hostname</code>	PC का network/computer name
11	<code>getmac</code>	Network adapters के MAC addresses दिखाता है 	<code>getmac</code>	Physical/MAC address

Cmd

12	<code>arp -a</code>	Local ARP cache/table दिखाता है	<code>arp -a</code>	Local IPv4 ↔ MAC mappings
13	<code>netstat</code>	Network connections की information	<code>netstat</code>	Active TCP connections आदि
14	<code>netstat -a</code>	Active connections + listening ports	<code>netstat -a</code>	<code>LISTENING</code> , connections आदि
15	<code>netstat -ano</code>	Connections + ports + PID	<code>netstat -ano</code>	कौन-सा PID कौन-सा port use कर रहा है
16	<code>netstat -an</code>	Addresses/ports को numeric form में दिखाता है	<code>netstat -an</code>	IP और port numeric form में
17	<code>route print</code>	PC की routing table दिखाता है	<code>route print</code>	Destination, Gateway, Interface, routes
18	<code>curl</code>	HTTP/HTTPS request भेजता है	<code>curl https://example.com</code>	Server का HTTP response
19	<code>curl -I</code>	HTTP response headers देखने के लिए	<code>curl -I https://example.com</code>	Status, Content-Type, Server आदि headers
20	<code>telnet</code>	TCP port connectivity test करता है	<code>telnet localhost 5000</code>	Port connection establish हो रहा है या नहीं
21	<code>netsh</code>	Windows network configuration/management utility	<code>netsh</code>	Network-related configuration commands
22	<code>netsh wlan show profiles</code>	Saved Wi-Fi profiles के नाम दिखाता है	<code>netsh wlan show profiles</code>	PC पर saved Wi-Fi profile names
23	<code>netsh wlan show interfaces</code>	Current Wi-Fi connection की details	<code>netsh wlan show interfaces</code>	SSID, signal, radio type, channel आदि



1. CMD — OS / System Commands

[Share](#)

Command	क्या करता है	Example	Example का मतलब
<code>systeminfo</code>	Windows की detailed system information दिखाता है	<code>systeminfo</code>	OS, RAM, CPU, boot time, Windows version, network info आदि
<code>ver</code>	Windows version को command-line में दिखाता है	<code>ver</code>	Windows version number
<code>winver</code>	Windows version की GUI window खोलता है	<code>winver</code>	Windows edition/version/build
<code>hostname</code>	Computer का नाम दिखाता है	<code>hostname</code>	PC का hostname
<code>whoami</code>	Current logged-in user बताता है	<code>whoami</code>	जैसे <code>desktop\Tarun</code>
<code>whoami /all</code>	Current user की groups + privileges सहित detail	<code>whoami /all</code>	User SID, groups, privileges आदि
<code>set</code>	Environment variables दिखाता है	<code>set</code>	<code>PATH</code> , <code>TEMP</code> , <code>USERNAME</code> आदि
<code>echo %PATH%</code>	केवल PATH variable दिखाता है	<code>echo %PATH%</code>	Executable search paths
<code>path</code>	PATH variable दिखाता/modify करता है	<code>path</code>	Current PATH देख सकते हो
<code>tasklist</code>	Running processes दिखाता है	<code>tasklist</code>	<code>node.exe</code> , <code>chrome.exe</code> आदि
<code>tasklist /svc</code>	Processes के साथ associated services दिखाता है	<code>tasklist /svc</code>	कौन-सी service किस process में चल रही है
<code>taskkill /PID 1234 /F</code>	PID से process terminate करता है	<code>taskkill /PID 1234 /F</code>	PID 1234 वाला process forcefully बंद
<code>taskkill /IM node.exe /F</code>	Process name से process बंद करता है	<code>taskkill /IM node.exe /F</code>	सभी matching <code>node.exe</code> processes terminate हो सकते हैं
<code>sc query</code>	Windows services की	<code>sc query</code>	Services और उनका state

Cmd

<code>sc query</code>	Windows services की information	<code>sc query</code>	Services और उनका state
<code>sc query w32time</code>	Specific service की स्थिति	<code>sc query w32time</code>	Windows Time service का status
<code>services.msc</code>	Services की GUI खोलता है	<code>services.msc</code>	Start/Stop/Configure services
<code>msinfo32</code>	Detailed System Information GUI	<code>msinfo32</code>	Hardware/software information
<code>dxdiag</code>	DirectX + hardware diagnostic information	<code>dxdiag</code>	Graphics, sound, DirectX आदि
<code>devmgmt.msc</code>	Device Manager खोलता है	<code>devmgmt.msc</code>	Drivers और hardware devices
<code>diskmgmt.msc</code>	Disk Management खोलता है	<code>diskmgmt.msc</code>	Partitions, volumes, drives
<code>eventvwr</code>	Event Viewer खोलता है	<code>eventvwr</code>	System/application/security logs
<code>resmon</code>	Resource Monitor खोलता है	<code>resmon</code>	CPU, RAM, Disk, Network usage



CMD — Disk / Storage Commands

Command	क्या करता है	Example	क्या देखना/समझना है	
<code>dir</code>	Current directory की files/folders दिखाता है	<code>dir</code>	Files, folders, size आदि	
<code>dir /a</code>	Hidden/system files सहित दिखाता है	<code>dir /a</code>	Hidden files भी	
<code>dir /s</code>	Subdirectories के अंदर भी search/list करता है	<code>dir /s</code>	पूरा directory tree	
<code>tree</code>	Folder structure दिखाता है	<code>tree</code>	Folders का tree	
<code>tree /f</code>	Folder + files structure	<code>tree /f</code>	Files सहित पूरा tree	
<code>diskpart</code>	Disk/partition management utility	<code>diskpart</code>	Disks/partitions manage	
<code>chkdsk</code>	File system/disk errors check	<code>chkdsk</code>	Disk/file-system health	
<code>chkdsk</code>	File system/disk errors check	<code>chkdsk</code>	Disk/file-system health	
<code>chkdsk c:</code>	C drive check	<code>chkdsk c:</code>	C drive की जांच	
<code>vol</code>	Drive का volume label/serial information	<code>vol c:</code>	Volume information	
<code>fsutil</code>	Windows file-system related advanced utility	<code>fsutil</code>	Advanced filesystem tasks	
<code>compact</code>	NTFS compression की information/manage	<code>compact</code>	Compression status	

User / Permission Commands

Command	क्या करता है	Example	Meaning
<code>net user</code>	Local user accounts की list	<code>net user</code>	Computer के local users
<code>net user username</code>	Specific user की details	<code>net user Tarun</code>	उस user की information
<code>net user test 12345 /add</code>	नया local user create	<code>net user test 12345 /add</code>	<code>test</code> user create
<code>net user test /delete</code>	Local user delete	<code>net user test /delete</code>	<code>test</code> user delete
<code>net localgroup</code>	Local groups की list	<code>net localgroup</code>	Groups
<code>net localgroup administrators</code>	Administrators group के members	<code>net localgroup administrators</code>	Admin group members
<code>whoami</code>	Current user	<code>whoami</code>	अभी कौन user है
<code>whoami</code>	Current user	<code>whoami</code>	अभी कौन user है
<code>runas</code>	दूसरे user credentials/context में program run	<code>runas /user:Admin cmd</code>	Admin/user context में command
<code>icacls</code>	File/folder NTFS permissions manage/view	<code>icacls folder</code>	Permissions
<code>icacls folder</code>	Folder की permissions देखना	<code>icacls backend</code>	ACL entries
<code>icacls folder /grant User:F</code>	User को Full Control देना	<code>icacls backend /grant Tarun:F</code>	<code>Tarun</code> को Full Control